

類題演習解答例 — 連立線形微分方程式

【解法】連立線形微分方程式の解き方と導出

2 元の連立 1 階線形微分方程式

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

(A は定数行列) を考える。

(1) 固有値・固有ベクトルによる解法

A の固有値 λ と固有ベクトル $\mathbf{v}$ を、特性方程式

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = 0$$

から求める。 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ を満たす $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ に対して、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{v} e^{\lambda t}$$

は方程式を満たす (これは実際に代入すれば確かめられる: 左辺 $= \lambda \mathbf{v} e^{\lambda t}$ 、右辺 $= A \mathbf{v} e^{\lambda t} = \lambda \mathbf{v} e^{\lambda t}$)。

相異なる実固有値 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ の場合: 対応する固有ベクトルを $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ とすると、一般解は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$

($\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ は一次独立なので、これが解空間の基底を与える)。

複素固有値 $\lambda = \alpha \pm i\beta$ の場合: 固有ベクトルも複素数となり $\mathbf{v} = \mathbf{p} + i\mathbf{q}$ とおける。複素解

$$\mathbf{v} e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\mathbf{p} + i\mathbf{q})(\cos \beta t + i \sin \beta t)$$

の実部・虚部はそれぞれ実数解となり、一般解は

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = e^{\alpha t} \left[C_1(\mathbf{p} \cos \beta t - \mathbf{q} \sin \beta t) + C_2(\mathbf{p} \sin \beta t + \mathbf{q} \cos \beta t) \right]$$

(C_1, C_2 は実の任意定数) と表せる。

(2) 消去法 (1 変数の 2 階線形方程式への帰着) との対応

$x' = ax + by$, $y' = cx + dy$ ($b \neq 0$) から、第 1 式より $y = \frac{x' - ax}{b}$ とし、これを第 2 式に代入すると x のみの 2 階線形方程式

$$x'' - (a+d)x' + (ad-bc)x = 0$$

が得られる。この特性方程式 $\mu^2 - (a + d)\mu + (ad - bc) = 0$ は、行列 A の特性方程式 $\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A = 0$ と完全に一致する ($\text{tr } A = a + d$, $\det A = ad - bc$)。したがって消去法で得られる特性根は、行列の固有値そのものであり、両者は同一の解を与える。

初期条件が与えられた場合は、一般解に $t = 0$ (または指定の初期時刻) を代入して定数 C_1, C_2 を定める。

問 1

$\frac{dx}{dt} = x + 2y, \quad \frac{dy}{dt} = 2x + y$ の一般解を求めよ。

【解答】

係数行列は $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。特性方程式は

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

より固有値は $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$ 。

$\lambda_1 = 3$ に対して $(1 - 3)x + 2y = 0 \Rightarrow x = y$ より固有ベクトル $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

$\lambda_2 = -1$ に対して $(1 + 1)x + 2y = 0 \Rightarrow x = -y$ より固有ベクトル $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

よって一般解は

$$\boxed{x(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}, \quad y(t) = C_1 e^{3t} - C_2 e^{-t}} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

(検算: $x' = 3C_1 e^{3t} - C_2 e^{-t}$ に対し $x + 2y = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t} + 2C_1 e^{3t} - 2C_2 e^{-t} = 3C_1 e^{3t} - C_2 e^{-t} = x'$ 。
また $y' = 3C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t}$ に対し $2x + y = 2C_1 e^{3t} + 2C_2 e^{-t} + C_1 e^{3t} - C_2 e^{-t} = 3C_1 e^{3t} + C_2 e^{-t} = y'$ 。
いずれも一致するので正しい。)

問 2

$\frac{dx}{dt} = x - y, \quad \frac{dy}{dt} = x + y$ の一般解を求めよ。

【解答】

係数行列は $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。特性方程式は

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2 + 1 = \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$$

より固有値は $\lambda = 1 \pm i$ 。

$\lambda = 1 + i$ に対して $(1 - (1 + i))x - y = 0 \Rightarrow -ix - y = 0 \Rightarrow y = -ix$ より固有ベクトル $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ 。

複素解 $\mathbf{v} e^{(1+i)t} = e^t(\cos t + i \sin t) \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ の実部・虚部を成分ごとに計算すると

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + i e^t \begin{pmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{pmatrix}$$

したがって実部 $e^t(\cos t, \sin t)$ と虚部 $e^t(\sin t, -\cos t)$ はそれぞれ実数解であり、一般解は

$x(t) = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t), \quad y(t) = e^t(C_1 \sin t - C_2 \cos t)$
--

(C_1, C_2 は任意定数)

(検算: $x' = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^t(-C_1 \sin t + C_2 \cos t) = e^t[(C_1 + C_2) \cos t + (C_2 - C_1) \sin t]$ 。
一方 $x - y = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) - e^t(C_1 \sin t - C_2 \cos t) = e^t[(C_1 + C_2) \cos t + (C_2 - C_1) \sin t]$
で一致。 $y' = e^t(C_1 \sin t - C_2 \cos t) + e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) = e^t[(C_1 - C_2) \cos t + (C_1 + C_2) \sin t]$ 。
一方 $x + y = e^t(C_1 \cos t + C_2 \sin t) + e^t(C_1 \sin t - C_2 \cos t) = e^t[(C_1 - C_2) \cos t + (C_1 + C_2) \sin t]$
で一致。 よって正しい。)

問 3

$$\frac{dx}{dt} = 4x - 2y, \quad \frac{dy}{dt} = x + y, \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0 \text{ を解け。}$$

【解答】

係数行列は $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。特性方程式は

$$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

より固有値は $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$ 。

$\lambda_1 = 3$ に対して $(4 - 3)x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$ より固有ベクトル $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

$\lambda_2 = 2$ に対して $(4 - 2)x - 2y = 0 \Rightarrow x = y$ より固有ベクトル $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

一般解は

$$x(t) = 2C_1e^{3t} + C_2e^{2t}, \quad y(t) = C_1e^{3t} + C_2e^{2t}$$

初期条件 $x(0) = 1, y(0) = 0$ を代入すると

$$2C_1 + C_2 = 1, \quad C_1 + C_2 = 0$$

これを解いて $C_1 = 1, C_2 = -1$ 。したがって

$$\boxed{x(t) = 2e^{3t} - e^{2t}, \quad y(t) = e^{3t} - e^{2t}}$$

(検算: $x(0) = 2 - 1 = 1, y(0) = 1 - 1 = 0$ で初期条件を満たす。 $x' = 6e^{3t} - 2e^{2t}$ に対し $4x - 2y = 4(2e^{3t} - e^{2t}) - 2(e^{3t} - e^{2t}) = 8e^{3t} - 4e^{2t} - 2e^{3t} + 2e^{2t} = 6e^{3t} - 2e^{2t} = x'$ 。 $y' = 3e^{3t} - 2e^{2t}$ に対し $x + y = (2e^{3t} - e^{2t}) + (e^{3t} - e^{2t}) = 3e^{3t} - 2e^{2t} = y'$ 。いずれも一致するので正しい。)